

COUCHE RESEAU : LE ROUTAGE

1. GENERALITES

1.1. Définition

Le routage est le processus qui consiste, dans un réseau, ou au travers de différents réseaux, à **trouver un chemin entre une source et une destination**. C'est l'une des fonctionnalités principales de la couche réseau. On appelle **routeur** un équipement relié à au moins deux réseaux et dont le rôle est de réémettre des paquets venus d'une de ses interfaces vers une autre.

Schématiquement, on peut représenter l'Internet comme une hiérarchie de routeurs. On appelle **système autonome** (*Autonomous System* ou AS) un ensemble de routeurs et de réseaux contrôlés par une même autorité administrative ; on peut donc voir l'Internet comme un ensemble d'AS. On distingue les routeurs situés à l'intérieur d'un même AS de ceux qui permettent de relier entre eux différents AS. A l'intérieur d'un AS, on parle de protocoles de **routage intra-domaine** (*Interior Gateway Protocol* ou IGP) ; entre différents AS, il s'agit de protocoles de **routage inter-domaines** (*Exterior Gateway Protocol* ou EGP). *Dans le cadre de ce TD, nous nous intéresserons exclusivement aux protocoles intra-domaine.*

Le routage (intra-domaine) est réalisé grâce aux **protocoles de routage** qui maintiennent des **tables de routage** dans les routeurs (et commutateurs) du réseau. Une table de routage comporte au moins deux colonnes : la première pour la destination (ou pour le réseau de destination) et la seconde pour l'adresse de l'élément réseau correspondant au « saut » suivant (*next hop*) sur le « meilleur » chemin vers la destination souhaitée. Lorsqu'un paquet arrive sur un routeur (ou lorsqu'un paquet d'appel arrive sur un commutateur), le routeur (le commutateur) consulte sa table de routage pour décider du prochain saut pour ce paquet.

1.2. Exercice

1.2.1. Quelles sont les propriétés que doit posséder un « bon » protocole de routage ?

F 1.2.2. Proposez des critères permettant une classification des protocoles de routage.

Le routage est, par essence, un problème de la **théorie des graphes** : il s'agit de trouver le chemin de coût minimum entre deux nœuds quelconques, sachant que le coût d'un chemin est la somme des coûts des liens qui le composent.

Il existe plusieurs classes de techniques de routage :

- **Le routage isolé** : cette classe regroupe des techniques qui ne nécessitent aucun échange d'information entre les nœuds et ne construisent pas de table de routage. Comme exemple de routage isolé, on peut citer le **routage par inondation** dans lequel chaque nœud retransmet toujours tous les paquets sur toutes ses interfaces, sauf l'interface entrante.

- **Le routage centralisé** : on dispose d'un centre de contrôle de routage qui reçoit périodiquement des informations décrivant l'encombrement du réseau. Il en déduit les tables de routage de chaque routeur et les leur expédie.
- **Le routage distribué** : chaque routeur échange périodiquement des informations avec ses voisins et recalcule sa table de routage. Deux types d'algorithmes de routage distribué sont largement utilisés :
 - **Le routage à vecteurs de distance** (Ex : *Routing Information Protocol* ou RIP) ;
 - **Le routage à état des liens** (Ex : *Open Shortest Path First* ou OSPF).

Dans ce TD nous nous intéresserons principalement aux algorithmes à vecteurs de distance. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

- ils supposent que chaque routeur connaît l'adresse de chacun de ses voisins, ainsi que le « coût » pour l'atteindre ;
- ils permettent à chaque routeur de déterminer l'information de routage globale, i.e. le prochain nœud pour atteindre chaque destination possible sur la route la plus courte, en échangeant de l'information de routage seulement avec ses voisins.

2. ALGORITHMES A VECTEURS DE DISTANCE

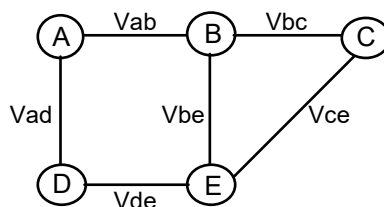
2.1. Principe

L'algorithme de base est dû à Bellman-Ford. Chaque nœud est supposé connaître la « distance » (ou le « coût ») qui le sépare de chacun de ses voisins (une liaison hors service a un coût infini). Périodiquement, chaque nœud envoie à chacun de ses voisins la liste des distances estimées vers chaque nœud du réseau : c'est le **vecteur de distance**. Il reçoit en retour une liste similaire de chacun de ses voisins.

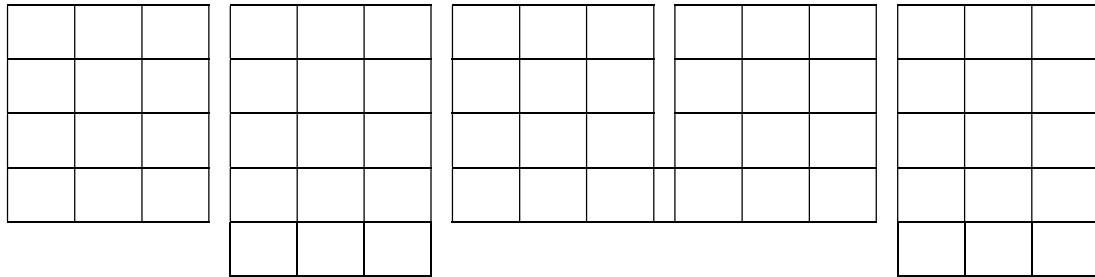
Lorsque le nœud i reçoit le vecteur de distance V_j de son nœud voisin j , $V_j(k)$ lui donne la distance (estimée par j) pour aller de j à k , et il sait donc qu'il peut atteindre k via j , avec un coût de $V_j(k)$ augmenté du coût de sa liaison à j . En poursuivant ce calcul pour chacun de ses voisins, i peut déterminer l'estimation qui lui semble la meilleure pour atteindre chaque destination, et inscrire cette estimation ainsi que la liaison correspondante dans sa table de routage.

2.2. Exercices

2.2.1. Soit le réseau composé des 5 nœuds A, B, C, D et E, et des 6 liaisons V_{ab} , V_{ad} , V_{bc} , V_{be} , V_{ce} et V_{de} . A chaque liaison, supposée symétrique, est associée une distance égale à 1. L'algorithme utilisé par le protocole de routage est de type Bellman-Ford.



- a. On supposera que le réseau vient d'être mis en service et que chaque nœud n'a qu'une connaissance locale de la topologie du réseau (il ne connaît que ses voisins). Donner les tables de routage initiales des différents nœuds.



b. On considèrera la séquence d'échange de vecteurs de distance suivante :

T₁ B, D reçoivent VA (vecteur de distance de A)

T₂ A, C, E reçoivent VB

T₃ A, E reçoivent VD

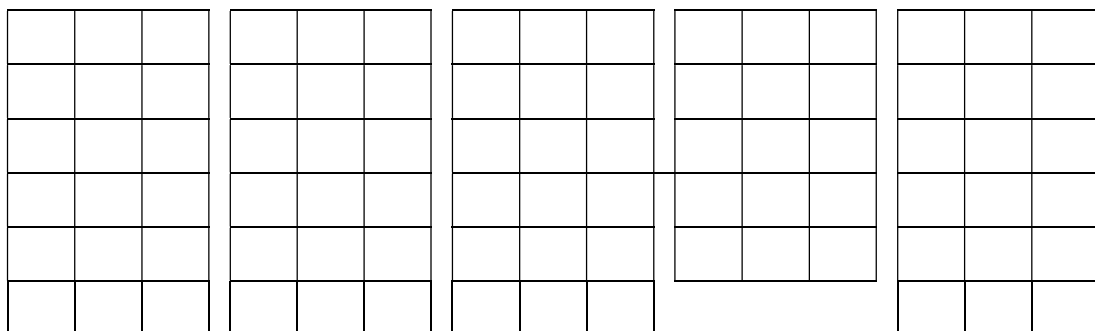
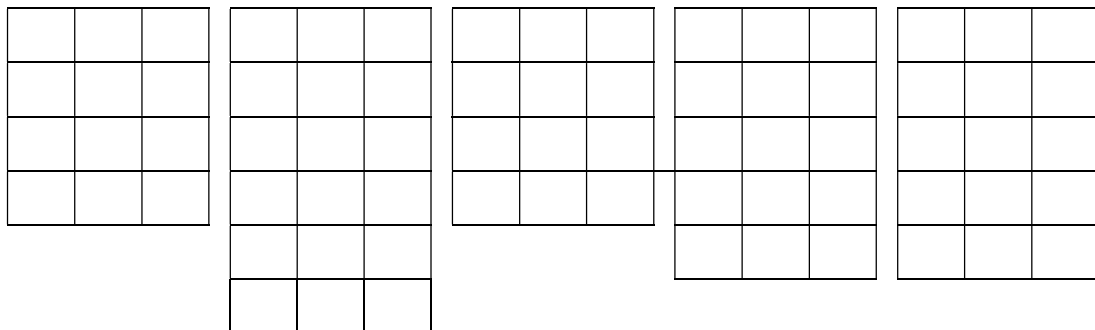
T₄ B, D reçoivent VA, VE

T₅ B, E reçoivent VC

T₆ A reçoit VB

T₇ C, D reçoivent VE

Donnez la table de routage (incluant les distances) de chaque nœud, obtenue une fois que l'algorithme de routage a convergé.



- c. La liaison Vab est rompue. Montrez comment les tables de routage de chaque nœud sont mises à jour. Que remarquez-vous à l'issue de la séquence d'échanges des vecteurs de distance suivante ?

- T₁ A et B détectent que Vab est rompue
- T₂ D reçoit VA ; C, E reçoivent VB
- T₃ E reçoit VD
- T₄ B, C, D reçoivent VE
- T₅ A reçoit VD

[illegible][illegible][illegible][illegible]

2.2.2. On considère le même réseau que dans l'exercice précédent, excepté que la liaison Vce a un coût de 10 (les autres liaisons gardant un coût unitaire). On suppose qu'après convergence des algorithmes de routage, les tables obtenues sont les suivantes :

A			B			C			D			E		
dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist	dest	next	dist
A	-	0	A	A	1	A	B	2	A	A	1	A	B	2
B	B	1	B	-	0	B	B	1	B	A	2	B	B	1
C	B	2	C	C	1	C	-	0	C	A	3	C	B	2
D	D	1	D	A	2	D	B	3	D	-	0	D	D	1
E	B	2	E	E	1	E	B	2	E	E	1	E	-	0

La liaison Vbc est alors rompue. B détecte la rupture, mais avant qu'il n'ait eu le temps d'envoyer son vecteur de distance, A a déjà diffusé le sien. La séquence d'échange est donc la suivante :

- T₁ B détecte que Vbc est rompue
- T₂ B reçoit VA
- T₃ A, E reçoivent VB

Que se passe-t-il ?

3.2. Exercice

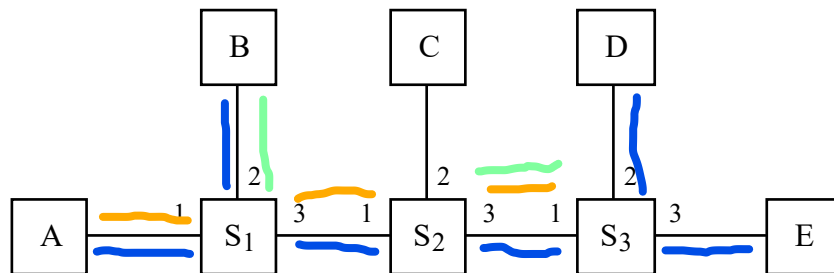
3.2.1. Quelle est la propriété intrinsèque d'un circuit virtuel ?

3.2.2. Quelles sont les principales caractéristiques du mode d'acheminement :

- par voie logique ;
- par datagramme ?

Qu'induisent-elles comme avantages et inconvénients ?

3.2.4. On considère la topologie réseau suivante ; S1 , S2 et S3 étant des commutateurs de circuits virtuels et les numéros indiqués étant des numéros de port :



Les tables de commutation sont les suivantes :

S1			
port	VL	port	VL
1	2	3	1
1	1	2	3
2	1	3	2

S2			
port	VL	port	VL
1	1	3	3
1	2	3	2

S3			
port	VL	port	VL
1	3	2	1
1	2	3	1

Sachant que les connexions sont bidirectionnelles, donner tous les circuits virtuels établis en indiquant les commutateurs traversés.